

Лабораторная работа №3

Кандрашкин Алексей Юрьевич

Задача 5

В пятой задаче реализовал чтение координат точек (x, y, z) из файла и вычисление их геометрического центра как среднего значения координат.

Сделал две версии программы: в первой распараллелил цикл вычисления суммы координат, во второй использовал функциональную декомпозицию: отдельные потоки независимо вычисляют суммы x, y и z.

```
Аппаратные средства % clang++ task5.cpp -fopenmp -o task5
mp -o task5
Аппаратные средства % ./task5
Введите количество точек: 10000
Введите способ(распаралеливание: 1 | декомпозиция: 2): 1
Created 10000 points
1: 0.000532, coordinates: 496.842200, 501.912400, 504.467400
Аппаратные средства % ./task5
Введите количество точек: 10000
Введите способ(распаралеливание: 1 | декомпозиция: 2): 2
Created 10000 points
2: 0.000301, coordinates: 505.888000, 500.725400, 495.601300
```

```
Введите количество точек: 1000000
Введите способ(распаралеливание: 1 | декомпозиция: 2): 1
Created 1000000 points
1: 0.001289, coordinates: 500.093476, 499.540729, 499.509106
Аппаратные средства % ./task5
Введите количество точек: 1000000
Введите способ(распаралеливание: 1 | декомпозиция: 2): 2
Created 1000000 points
2: 0.003960, coordinates: 499.725649, 499.476148, 500.249277
```

Вывод: понял разницу между распараллеливанием одного цикла и функциональной декомпозицией. В первом случае потоки делят одну работу между собой, а во втором выполняют разные независимые части задачи. Маленькие задачи лучше выполняет декомпозиция а большие - распараллеливание.